
Pregunta

Considera la funció

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{si } x < 1, \\ x^2 + k & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

on k és un nombre real.

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

b) (1,25 punts) Calcula, en funció de k , els límits laterals de g en $x = 1$. Per a quin valor de k existeix $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$? Quant val aquest límit?

c) (0,5 punts) Per a $k = -2$, calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$